

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

**Proyecto "Sistema de tratamiento de RILES
Megafactory Fruselva"**

Anexo 3.7. Estudio de Flora y vegetación



Noviembre, 2023



**AMBIENTE
SOCIAL**

Índice de Contenido

1. Introducción	1
2. Objetivos.....	2
2.1 Objetivo general	2
2.2 Objetivos específicos	2
3. Antecedentes del proyecto	3
3.1 Área del proyecto.....	3
3.2 Área de Influencia.....	3
4. Metodología.....	5
4.1 Revisión de antecedentes bibliográficos.....	5
4.2 Prospección en terreno.....	5
4.3 Determinación de las competencias de CONAF.....	8
4.4 Determinación de criterios de sensibilidad	9
4.5 Sistematización y análisis de información	10
5. Resultados.....	16
5.1 Revisión de antecedentes bibliográficos.....	16
5.2 Esfuerzo de muestreo.....	18
5.3 Vegetación a escala local	19
5.3.1 Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	22
5.3.2 Bosque Exótico de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Acacia melanoxylon</i>	23
5.3.3 Pradera Densa de <i>Vulpia bromoides</i> y <i>Leontodon saxatilis</i>	23
5.3.4 Pradera Densa de <i>Vulpia bromoides</i> y <i>Trifolium repens</i>	24
5.4 Flora a escala local.....	25
5.4.1 Caracterización de la flora identificada en el área del proyecto	25
5.4.2 Especies en categoría de conservación	28
5.4.3 Listado florístico	28
5.5 Análisis de competencias y sensibilidades	31
5.5.1 Análisis de competencia de CONAF.....	31
5.5.2 Análisis de criterios de sensibilidad	32
6. Conclusión.....	35



7.	Referencias bibliográficas	36
8.	Anexos.....	39
8.1	Anexo 1. Carta de Ocupación de Tierras.....	39
8.2	Anexo 2. Frecuencia relativa de las especies registradas (Braun Blanquet).....	39

Índice de Figuras

Figura 1.	Área del Proyecto.....	3
Figura 2.	Área de Influencia del proyecto.	4
Figura 3.	Puntos de muestreo.	6
Figura 4.	Pisos vegetacionales (Luebert y Plischoff, 2017).....	17
Figura 5.	Recubrimientos a nivel de suelos dentro del proyecto.	20
Figura 6.	Unidades Vegetacionales presentes dentro del proyecto de acuerdo al uso de la metodología COT.	22
Figura 7.	Fisionomía de plantación de Eucalyptus globulus.	23
Figura 8.	Fisionomía de Bosque Exótico de Eucalyptus globulus y Acacia melanoxylon	23
Figura 9.	Fisionomía de Pradera Densa de Vulpia bromoides y Leontodon saxatilis.	24
Figura 10.	Fisionomía de Pradera Densa de Vulpia bromoides y Trifolium repens.....	24
Figura 11.	Distribución de las especies en función de las divisiones taxonómicas identificadas.....	25
Figura 12.	Distribución porcentual de los tipos biológicos registrados en el área de influencia del proyecto.	26
Figura 13.	Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia.	26
Figura 14.	Distribución porcentual de familias taxonómicas presentes en el área de influencia del proyecto.	27
Figura 15.	Registros fotográficos de las especies identificadas en el AI del Proyecto.	29



Índice de Tablas

Tabla 1. Magnitud o índice compuesto que enlaza abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico.....	7
Tabla 2. Escala de evaluación de grado de intervención antrópica.....	7
Tabla 3. Codificación de Tipos Biológicos.....	8
Tabla 4. Códigos de cobertura vegetal.	8
Tabla 5. Competencias de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en el marco del SEIA.	8
Tabla 6. Criterios de sensibilidad para la participación de CONAF en el SEIA.	9
Tabla 7. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetales.	10
Tabla 8. Listado florístico potencial.	17
Tabla 9. Datos parcela.	19
Tabla 10. Usos de suelos presentes en el área del proyecto.	19
Tabla 11. Formaciones vegetacionales determinadas para el área de influencia del proyecto.	21
Tabla 12. Relación entre tipo biológico y origen de las especies identificadas en el área de influencia.	27
Tabla 13. Listado Taxonómico de la flora vascular registrada en el área de influencia del Proyecto.	28
Tabla 14. Competencias de CONAF aplicables al proyecto.	31
Tabla 15. Análisis de sensibilidad para el proyecto.....	32
Tabla 16. Rango de distribución regional y altitudinal de las especies nativas y endémicas registradas en el AI del Proyecto.	33



1. Introducción

El presente estudio se enmarca en la caracterización del componente flora y vegetación dentro de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto "Sistema de Tratamiento de RILES Megafactory Fruselva", denominado de aquí en adelante como el proyecto, en conforme a lo establecido por la Ley 19.300 sobre las Bases Generales del Medio Ambiente en conjunto a lo dispuesto por el D.S. N° 40/12 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). El proyecto, a cargo de la Empresa Fruselva América SpA, corresponde a una planta de producción de alimentación infantil y se emplaza en la comuna de Maule, cuya Región presenta el mismo nombre.

Para fines del presente estudio, se entenderá como "flora", al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por "vegetación" al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.* 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

La información recabada para la elaboración de este informe se obtuvo mediante la campaña de terreno realizada durante los días 21, 22 y 23 de noviembre del año 2022, periodo que es considerada como dentro del rango óptimo para apreciar la floración ocurrida dentro de la zona centro sur de Chile (Riedemann et al., 2014), lo cual permite identificar con mayor facilidad las especies presentes dentro del área y determinar efectivamente la riqueza de especie, pudiendo apreciarse la presencia de todos los hábitos vegetales que caracterizan un ecosistemas. Bajo este escenario, el presente documento busca revelar con alto detalle los impactos ambientales que tiene el proyecto sobre el componente flora y vegetación.



2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Consolidar los resultados de línea de base para la componente flora y vegetación vascular en el marco de la declaración ambiental del proyecto "Sistema de Tratamiento de RILES Megafactory Fruselva" para el área de influencia definida para el mismo.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar y caracterizar la composición de especies de flora vascular dentro del área de influencia del proyecto.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentren con estados de conservación de acuerdo con la legislación ambiental vigente.
- Describir el estado actual de la vegetación con respecto a las formaciones vegetales, composición y estructura.
- Determinar las competencias ambientales de la autoridad competente CONAF (2020) en marco del marco del SEIA.
- Analizar singularidades de la flora y vegetación en el área del proyecto de acuerdo con los instructivos vigentes.

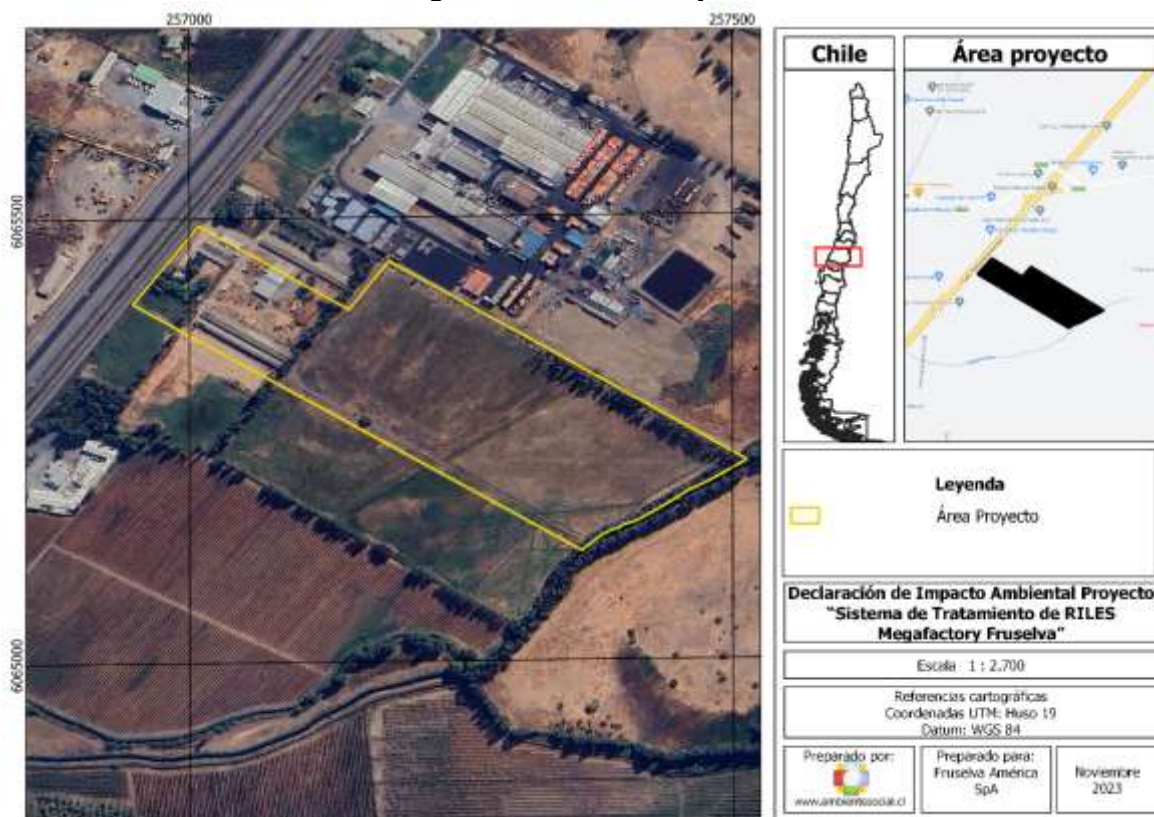


3. Antecedentes del proyecto

3.1 Área del proyecto

El proyecto "Sistema de Tratamiento de RILES Megafactory Fruselva" corresponde a una planta de producción de alimentos para infantes, la cual generará Residuos Industriales Líquidos o RILes. Ante esto, el proyecto considera el posicionamiento de una planta productora y una planta depuradora de RILes, todo esto en un predio ya adquirido por la Empresa Fruselva América SpA, el cual se ubica en la carretera Panamericana Sur, Comuna de Maule, Región del Maule, y presenta una superficie de 7,99 Ha (Figura 1).

Figura 1. Área del Proyecto.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

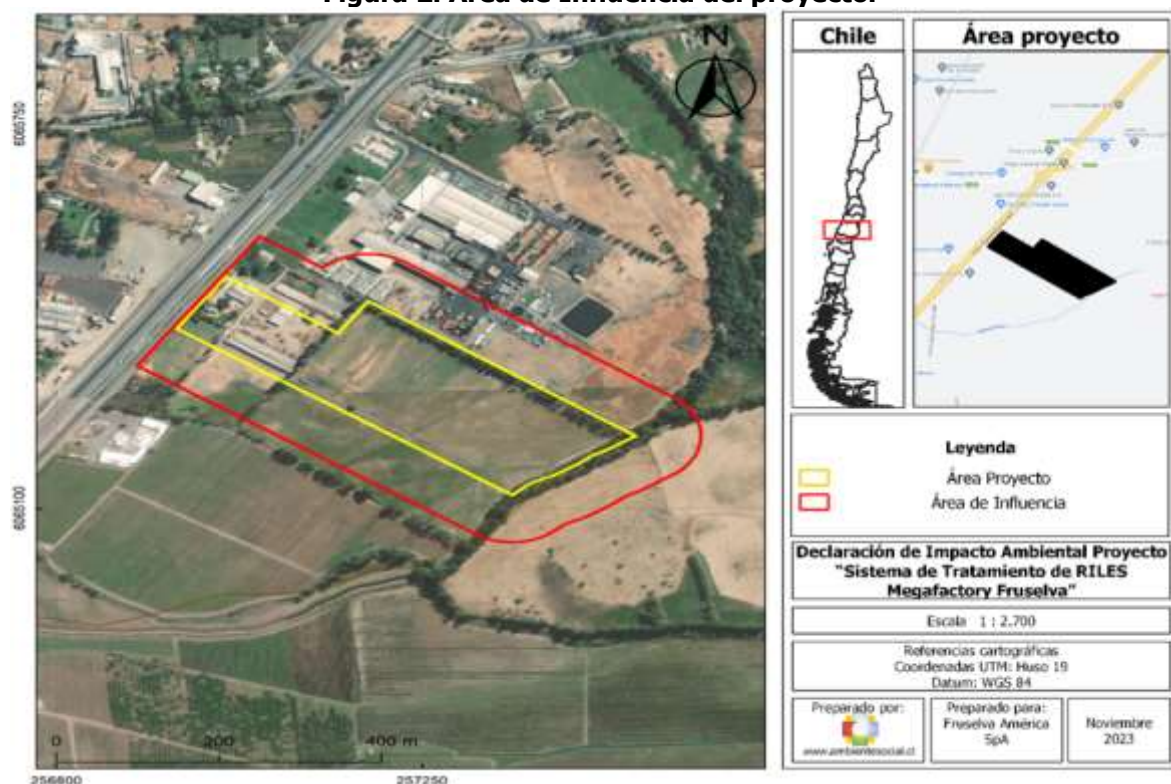
3.2 Área de Influencia

El área de influencia, según el D.S. N°40/2012 sobre el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del MMA, se definió como "el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos

efectos, características o circunstancias". En consecuencia, el área de influencia representa toda la zona colindante a la superficie donde se instalará el proyecto y se manifiestan impactos de este.

Para evaluar la significancia de la pérdida de vegetación, es necesario incluir en la evaluación ambiental del proyecto, el área de influencia de este. Para este componente, dentro del área de influencia se debe determinar la presencia y abundancia de flora, clasificarla según su estado de conservación y clasificar las formaciones vegetacionales existentes, de acuerdo a lo establecido por la "Guía de la descripción del área de influencia" del SEA (2017).

Figura 2. Área de Influencia del proyecto.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

Bajo los antecedentes mencionados, el área de influencia del proyecto "Fruselva" para el componente flora corresponde al área de construcción del proyecto más los sectores aledaños que no serán intervenidos por el proyecto y que no se encuentren con infraestructuras que impidan la presencia de especies autóctonas. En consecuencia, el área de influencia del proyecto considera la superficie donde se dispondrán las estructuras a construir y el sector aledaño a dicha superficie, lo cual fue calculado mediante un buffer de 80 metros (figura 2). Como resultado se obtuvo que el área total del proyecto es de 30,7 Ha, lo cual considera tanto el área de influencia como la superficie de construcción del proyecto.

4. Metodología

La metodología consistió en una campaña de terreno realizada durante los días 21, 22 y 23 de noviembre, en donde se obtuvo la prospección del área de influencia preliminar del proyecto (30,7 ha) utilizando diferentes metodologías explicadas en detalle a continuación. Posterior a la obtención de resultados, estos fueron sistematizados y analizados. Cabe mencionar, que la metodología que se describe a continuación se encuentra en conformidad de los lineamientos y protocolos metodológicos que el Servicio de Evaluación Ambiental propone mediante la "Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora silvestre" (MINAGRI, 2010), la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015) y legislación asociada a estas mismas.

4.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

Para determinar las formaciones vegetacionales presente en el área de influencia del proyecto se consideraron los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017). El documento de Gajardo (1994) posee una propuesta de la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, subregiones vegetales, formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Esto se hace relevante, ya que en el área de estudio se puede encontrar un definido conjunto de formaciones y especies de plantas que para el son adecuadas, teniendo en cuenta que motivos de historia biológica no lo impidan. En cambio, la clasificación vegetacional realizada por Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas "pisos de vegetación" que es el cruce de diversas variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

4.2 Prospección en terreno

La prospección se realizó en la totalidad del área que abarca el proyecto, con el objetivo de obtener el levantamiento de información necesaria para presentar la caracterización del componente flora y vegetación que sería afectada por el proyecto. Dicha prospección se realizó en una campaña de terreno llevada a cabo los días 21, 22 y 23 de noviembre del año 2022. La prospección consistió en muestrear y caracterizar las formaciones vegetales y la flora vascular presente en el área de proyecto por medio de parcelas de muestreo. Previamente a la prospección en terreno del área de estudio, se llevó a cabo una fotointerpretación de toda superficie que concierne al proyecto. Para esto, se utilizaron las

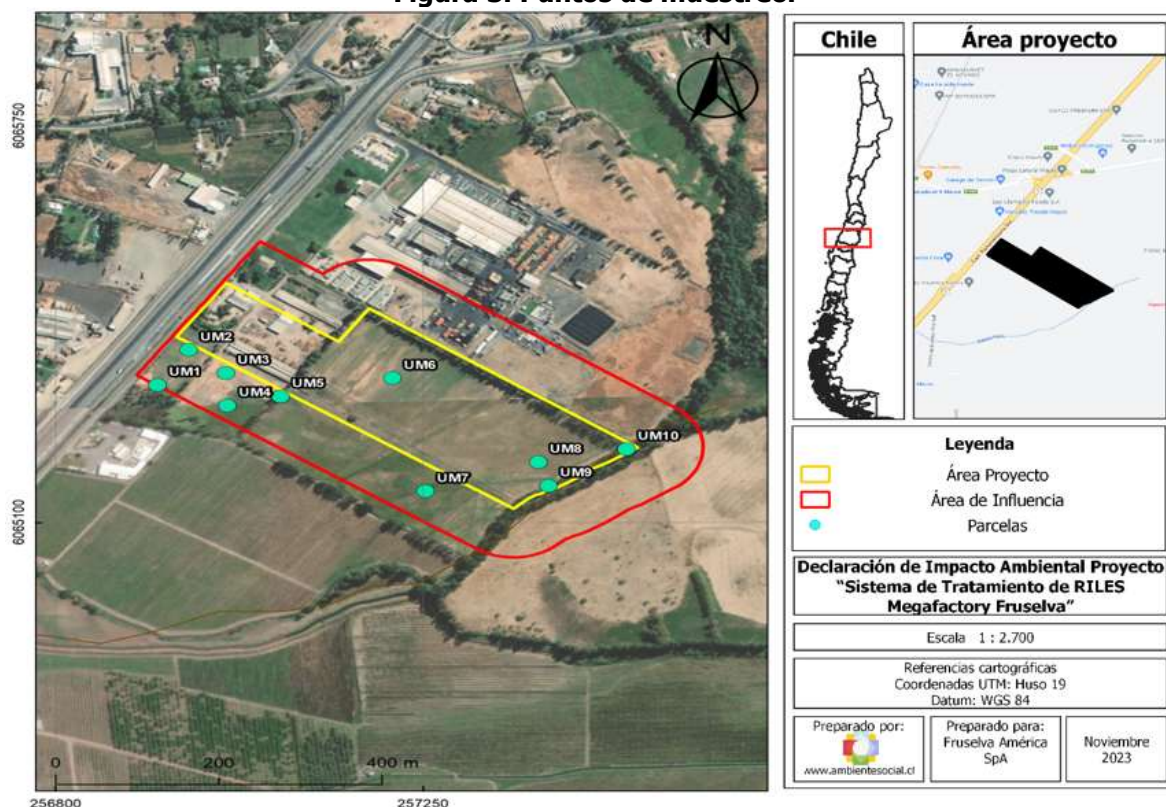


imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital. La exclusión en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura. Tras la identificación de unidades vegetacionales, las parcelas de muestreo se ubicaron de forma dirigida con el fin de tener representadas todas estas unidades de vegetación.

En terreno se procedió a levantar la información para cada unidad, corrigiéndose posibles errores de la interpretación inicial, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que eran diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

Para la determinación de la flora vascular del área de influencia definida para el proyecto, se recorrió exhaustivamente el área de estudio, realizando diferentes puntos de muestreo mediante 10 parcelas cuadradas de 625m² (figura 4). Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la unidad vegetacional específica a la que corresponde.

Figura 3. Puntos de muestreo.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta. Además de coordenadas geográficas, pendiente, altitud y exposición de cada una de las parcelas. Se tomó el registro de abundancia de cada una de las especies en sus respectivas parcelas de muestreo considerando las clases de cobertura propuestas en la

metodología de Braun-Blanquet (1979) (tabla 2).

Tabla 1. Magnitud o índice compuesto que enlaza abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico.

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 o pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Braun-Blanquet, 1979.

Se cuantificó el grado de intervención antrópica del área de estudio en función a la metodología de González (2000), la cual determina el porcentaje de intervención antrópica de un área en función de la cantidad de especies exóticas presentes en la misma como se puede apreciar en la tabla a continuación.

Tabla 2. Escala de evaluación de grado de intervención antrópica.

Rango de porcentaje de especies adventicias	Grado de intervención antrópica
0 - 13%	Sin intervención
14 - 20%	Poco intervenido
21 - 30%	Medianamente intervenido
31 - 100%	Altamente intervenido

Fuente: González, 2000.

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

- **Tipos biológicos:** definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes).



Tabla 3. Codificación de Tipos Biológicos.

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Cobertura:** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente.

Tabla 4. Códigos de cobertura vegetal.

Cobertura	Densidad (%)	Índice
1-5	Muy escasa	1
5-10	Escasa	2
10-25	Muy clara	3
25-50	Clara	4
50-75	Poco densa	5
75-90	Densa	6
90-100	Muy densa	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Especies dominantes (ED):** corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

4.3 Determinación de las competencias de CONAF

De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (2020), existen 13 competencias ambientales de CONAF en el marco del SEIA, las cuales se mencionan a continuación y que fueron evaluadas para el Proyecto.

Tabla 5. Competencias de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en el marco del SEIA.

Número	Competencias de CONAF en el marco del SEIA
Nº1	Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)
Nº2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestales
Nº3	Cortinas cortavientos bonificadas
Nº4	Bosques naturales de especies exóticas



Nº5	Bosque nativo
Nº6	Bosque nativo de preservación
Nº7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación
Nº8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i>) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)
Nº9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección
Nº10	Formaciones xerófitas
Nº11	Matorral en terrenos APF
Nº12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283
Nº13	El área de emplazamiento del anteproyecto se encuentra dentro de Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF.

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

4.4 Determinación de criterios de sensibilidad

Según la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (2020), existen 21 criterios de sensibilidad evaluados por CONAF; las cuales se mencionan a continuación y que fueron evaluados para el Proyecto.

Tabla 6. Criterios de sensibilidad para la participación de CONAF en el SEIA.

Singularidad	Criterios de sensibilidad
S1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas, o de baja representatividad nacional
S2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S3	Presencia de formaciones vegetales reliquias
S4	Presencia de formaciones vegetales remanentes
S5	Presencia de formaciones vegetales frágiles
S6	Presencia de bosque nativo de preservación
S7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
S8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
S9	Presencia de especies endémicas
S10	Presencia de especies en categoría CITES
S11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
S12	Presencia de especies de distribución restringida
S13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
S14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales



S15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
S16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
S17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
S18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
S19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
S20	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a la magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies
S21	Otras singularidades

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

4.5 Sistematización y análisis de información

La información recopilada de la prospección realizada en terreno fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posterior a esto, se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de la metodología empleada, sobre la base de imágenes de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formatodigital a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de estudio.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). La clasificación de la vegetación de las formaciones vegetales evaluadas obedeció los siguientes criterios (tabla 5).

Tabla 7. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetales.

Formación vegetal	Cobertura	Arboles	Arbustos	herbáceas	Suculentas	No Vasculares
Pradera	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50-75		<5
	Abierta	<5	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10-25	<5	
	Rala	<5	<5	5-10		<5
Pradera con Arbustos	Densa	<5	10-25	>75		<5
	Semidensa	<5	10-25	50-75		<5
	Abierta	<5	10-25	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	5-10	10-25		<5
	Rala	No existe				
Matorral	Densa	<10	>75	0-100		<5
	Semidensa	<10	50-75	0-100		<5



	Abierta	<10	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	<10	10-25	<25		<5
	Rala	<5	5-10	10-25		<5
Matorral arborescente	Densa	10-25	>75	0-100		<5
	Semidensa	10-25	50-75	0-100		<5
	Abierta	10-25	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy abierta	No existe				
	Rala	No existe				
Formación de suculentas	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10-25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5-10	<5
Bosque	Densa	>75	0-100	0-100		<10
	Semidensa	50-75	0-100	0-100		<10
	Abierta	25-50	0-100	0-100		<10
	Muy abierta	10-25	<25	<25	1-5	<10
	Rala	5-10	<10	<10		<10
Praderas con arboles	Densa	10-25	<5	>75		<5
	Semidensa	10-25	<5	50-75		<5
	Abierta	10-25	<5	25-50	1-5	<5
	Muy abierta	No existe				
	Rala	No existe				
Zonas de vegetación escasa		<5	<5	<5	<5	<5

Fuente: Elaboración propia a partir de SEA, 2015.

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo que son posibles describir según las características de cada suelo.

1. **Áreas urbanas e industriales o de uso antrópico:** sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
2. **Terrenos de uso agrícolas:** zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
3. **Praderas:** formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos subtipos:



- **Pradera Silvestre:** corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
- **Pradera húmeda:** corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
- 4. **Matorrales:** recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales;
 - **Matorral:** formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
 - **Matorral arborescente:** unidad vegetal con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.
- 5. **Bosque nativo:** se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25%, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m. A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo.
 - **Bosque adulto:** bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
 - **Bosque Renoval:** corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
 - **Bosque adulto renoval:** corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.

Cada uno de estos tipos bosques, también se subdivide de acuerdo a su cobertura, distinguiéndose subtipos abierto, semi denso, y denso.

- 6. **Bosque Mixto:** formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan



especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.

7. **Bosque Exótico:** formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género Acacia (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
8. **Plantación Forestal:** corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.
9. **Otras Arborescentes:** son aquellas formaciones vegetacionales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
10. **Humedales:** superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:
 - **Hualves:** bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Mallines:** por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo a su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
 - **Marismas:** son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Vegas:** constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
 - **Turberas:** corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum*



y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).

- **Humedales ribereños:** son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).
- 11. **Cuerpos de Agua:** es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.
- 12. **Áreas desprovistas de vegetación:** sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomó como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo con su clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación de acuerdo con lo que se detalla a continuación.

- **Tipo Biológico:** El tipo biológico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) en función de: Arbóreas, Arbustivas, Herbáceas o Suculentas. Además de lo anterior, se detalló la persistencia del follaje para las especies arbóreas y arbustivas (perenne, caduco y caduco facultativo) y en las especies herbáceas (perenne, bianuales o anuales).
- **Origen biogeográfico:** El origen geográfico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018); en función de especies:
 - Endémicas: especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
 - Nativas: especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
 - Adventicias o Exóticas: especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.
 - Naturalizadas: especies que, no siendo oriundas de un país, medran en este y se propagan como si fueran autóctonas.



Finalmente, el estado de conservación se definió de acuerdo con los siguientes listados oficiales:

- D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009 MINSEGPRES, D.S. N°41/2012, D.S. N°42/2012 MMA, D.S. N°33/2012, D.S. N°19/2012 MMA, DS N° 3/2013, D.S. N°52/2014 MMA, D.S. N°38/2015 MMA, D.S. N°16/2016 MMA, D.S. N°6/2017 MMA, D.S. N°79/2018 MMA, D.S. N°23/2019 MMA y D.S. N°16/2020.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit,1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápites:
 - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998).
 - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998).



5. Resultados

5.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

Gajardo (1994) define que el área del proyecto se emplaza en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, la cual se extiende a través de la zona central de Chile y se caracteriza por presentar condiciones climáticas del tipo mediterráneo. Es la Región que almacena la mayor densidad de la población nacional, afectando directamente las formaciones que se encuentran en esta Región, confiriéndoles un alto grado de complejidad, a lo cual se debe sumar la posición de la formación, correspondiente a una posición latitudinal de transición climática que permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales colindantes. Se reconoce como una región con alta diversidad vegetal, predominando las especies arbustivas de hojas esclerófilas acompañados con arbustos bajos xerófitos, arbustos espinos, suculentas y arboles esclerófilos y laurifolios.

La subregión corresponde a la del Matorral y del Bosque Espinoso, la cual se caracteriza por ser la formación del secano interior más afectada por la actividad humana, generando una gran heterogeneidad en su composición florística y estructura espacial. La formas de vidas que predominan son los arbustos espinosos y, en menor medida, los hábitos suculentos y caducifolios de verano.

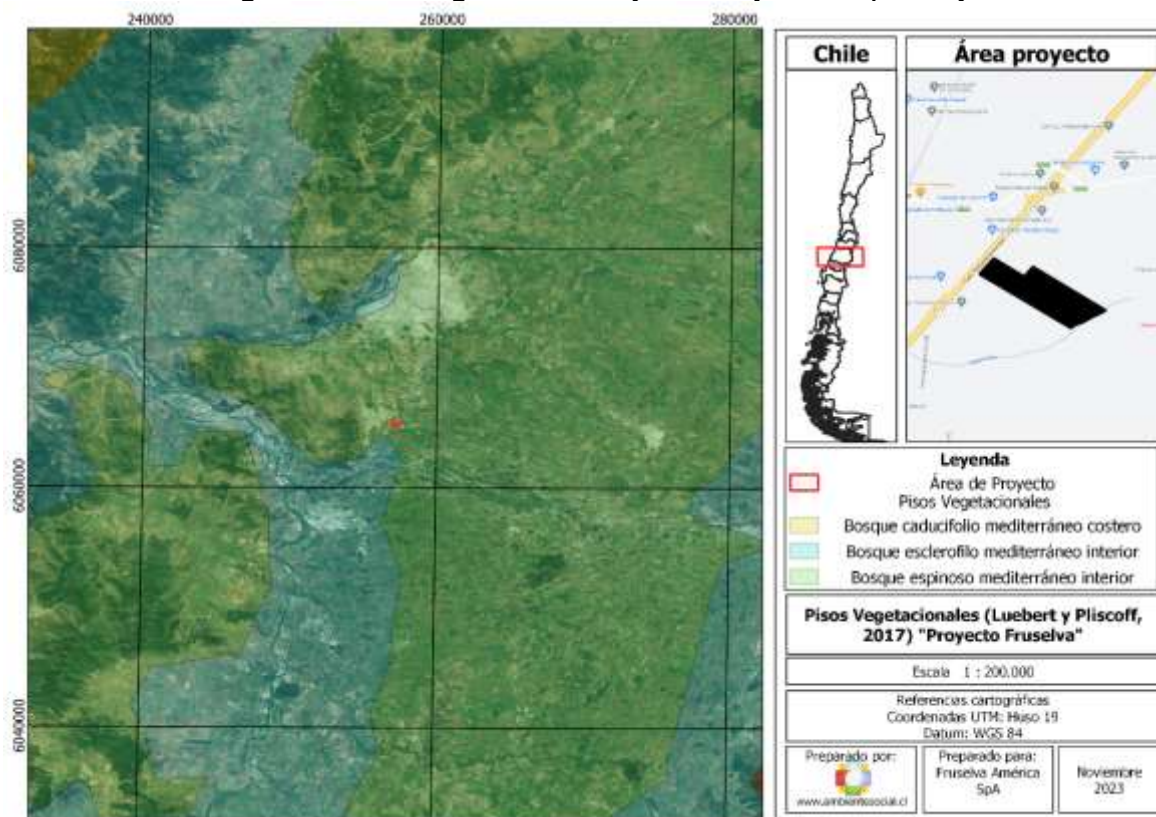
La formación en la que se emplaza el proyecto corresponde al Bosque Espinoso Abierto, la cual se extiende por los grandes valles áridos de la zona central, en donde logran persistir algunos bosquetes representativos de la situación actual. Estos árboles, están acompañados por una densa estrata herbácea, asemejándose a una sábana. Dentro de la formación se registran al menos 10 unidades vegetacionales distintas, siendo el que mas se adecua a las características del proyecto la que es dominada por *Acacia caven* y *Flourensia thurifera*, la cual presenta una fisionomía muy abierta y se presenta en sectores llano y pendientes suaves.

De acuerdo a la establecido por Luebert y Pliscoff (2017), el proyecto se emplaza en el piso vegetal denominado como Bosque Espinoso Mediterráneo Interior, el cual es dominado por las especies arbóreas *Acacia caven* y *Lithrea caustica* en el dosel superior. Esta formación presenta una cobertura variable, pudiendo llegar a formaciones boscosas densas en situaciones favorables, existiendo bajo el dosel una pradera muy diversificada, compuesta por plantas nativas e introducidas. La constante actividad antrópica ha generado la degradación de estas formaciones, lo cual desencadena en el reemplazo de la asociación boscosa por praderas compuestas fundamentalmente por especies herbáceas perennes y anuales introducidas y algunos arbustos nativos. La distribución de esta formación se da en planicies aluviales de la depresión intermedia de región del Libertador Bernardo O'Higgins y



la del Maule, entre los 100 y 900 m.s.n.m.

Figura 4. Pisos vegetacionales (Luebert y Plissock, 2017)



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

El listado florístico potencial permite dar cuenta de las especies que potencialmente deberían registrarse en el lugar, siendo necesario para reconocer los individuos antes de las campañas de terreno. El presente listado se elaboró en revisión bibliográfica de documentos (ej. Luebert y Plissock, 2017; Gajardo, 1994; Faundez *et al.* 1992; Gómez et al., 2009), siendo corroborados los nombres científicos y distribución de plantas vasculares registradas de acuerdo a lo postulado en el Catálogo de Plantas Vasculares (Rodríguez *et al.*, 2018). Este listado tiene el fin de representar las especies nativas que se podrían encontrar dentro del área del proyecto, excluyendo las especies exóticas. Los resultados arrojaron la potencial presencia de 33 especies de flora vascular de origen nativo o endémico dentro de donde se posicionará el proyecto (tabla 8).

Tabla 8. Listado florístico potencial.

Familia	Nombre Científico	Origen	Tipo Biológico
Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i>	Endémica	Árbol
Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Nativa	Árbol
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Nativa	Arbusto



Asesoría y Consultoría Ambiente-Social
 Sucursal Virtual: Barros Arana 492. Of 78, Concepción.
contacto@ambientesocial.cl - www.ambientesocial.cl

Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i>	Endémica	Hierba anual
Rhamnaceae	<i>Trevoa quinquenervia</i>	Endémica	Arbusto
Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i>	Endémica	Arbusto
Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i>	Nativa	Arbusto
Poaceae	<i>Agrostis perennans</i>	Nativa	Hierba perenne
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Nativa	Arbusto
Asteraceae	<i>Gochnatia foliolosa</i>	Endémica	Arbusto
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Nativa	Arbusto
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Endémica	Árbol
Asteraceae	<i>Podanthus mitiqui</i>	Endémica	Arbusto
Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i>	Nativa	Arbusto
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Endémica	Árbol
Solanaceae	<i>Solanum crispum</i>	Nativa	Arbusto
Asphodelaceae	<i>Pasithea caerulea</i>	Nativa	Hierba perenne
Tropaeaceae	<i>Tropaeolum tricolor</i>	Endémica	Hierba perenne
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i>	Endémica	Arbusto
Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i>	Endémica	Arbusto
Alstroemericeae	<i>Bomarea salsilla</i>	Nativa	Hierba perenne
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Nativa	Arbusto
Calceolariaceae	<i>Calceolaria corymbosa</i>	Endémica	Subarbusto
Lamiaceae	<i>Teucrium bicolor</i>	Endémica	Arbusto
Alstroemericeae	<i>Alstroemeria ligtu</i>	Endémica	Hierba perenne
Alstroemericeae	<i>Alstroemeria revoluta</i>	Endémica	Hierba perenne
Apiaceae	<i>Eryngium paniculatum</i>	Nativa	Hierba perenne
Lamiaceae	<i>Stachys grandidentata</i>	Endémica	Hierba perenne
Asteraceae	<i>Gnaphalium cheiranthifolium</i>	Nativa	Hierba perenne
Escalloniaceae	<i>Escallonia leucantha</i>	Nativa	Arbusto
Tecophilaeaceae	<i>Conanthera biflora</i>	Endémica	Hierba perenne

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

5.2 Esfuerzo de muestreo

Durante los días que duró la campaña de terreno, se recorrió de manera exhaustiva la totalidad del área de influencia que abarca el proyecto y era posible evaluar (30,7 Ha). Dentro del área se dispusieron 10 puntos de muestreo con los cuales se obtuvo información recabada de la flora del lugar. Dichas parcelas, fueron previamente definidas por medio de la fotointerpretación de imágenes satelitales obtenidas de Google Earth Pro, lo cual permitió la agrupación de formaciones vegetacionales homogéneas. En los 10 puntos se realizaron inventarios florísticos para la determinación de la flora existente, determinando la cobertura vegetal de cada una de estas. La recopilación de datos de flora se apoyó con la realización de microruteos.



A continuación, se denota la caracterización de las parcelas muestreadas, considerando fecha de muestreo, área empleada, pendiente, coordenadas (N y E) y exposición (Tabla 6), junto a la disposición espacial (Figura 3).

Tabla 9. Datos parcela.

Nombre	Fecha	Área (m2)	Pendiente (%)	Exposición	Coordenadas S.	Coordenadas E.	Altitud (m)
UM3	22-11-2022	625	0	no-aplica	6065342.9	257004.9	115
UM2	22-11-2022	625	0	no-aplica	6065365.2	256959.3	116
UM1	22-11-2022	625	0	no-aplica	6065305	256912.8	115
UM4	22-11-2022	625	0	no-aplica	6065285.7	256995.3	115
UM5	22-11-2022	625	0	no-aplica	6065297.2	257067.6	116
UM6	22-11-2022	625	0	no-aplica	6065321.3	257197.4	116
UM7	22-11-2022	625	0	no-aplica	6065140.1	257235.2	116
UM9	22-11-2022	625	0	no-aplica	6065164.7	257407.7	118
UM8	22-11-2022	625	0	no-aplica	6065199.1	257388.5	118
UM10	22-11-2022	625	0	no-aplica	6065214.7	257501.6	120

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

5.3 Vegetación a escala local

Los usos de suelo y formaciones vegetacionales descritos en el punto 3.5 fueron evaluados en la fotointerpretación y corroborados en terreno. En base a lo planteado, se puede establecer que el área es dominada principalmente la formación vegetacional de Pradera Densa, la cual abarca 49,5% del total de la superficie en donde se inserta el proyecto. El segundo uso está dominado por áreas urbanas e industriales, uso que alcanza un 31% de la superficie del proyecto. El tercer uso de suelo con mayor protagonismo dentro del proyecto corresponde a los terrenos agrícolas, los cuales representan el 9,1% de la superficie del proyecto. Finalmente, los suelos dominados por plantaciones y bosques eran los que menos representación tenían dentro del área del proyecto, teniendo una participación del 6,2% y 4,2%, respectivamente (Tabla 7).

Tabla 10. Usos de suelos presentes en el área del proyecto.

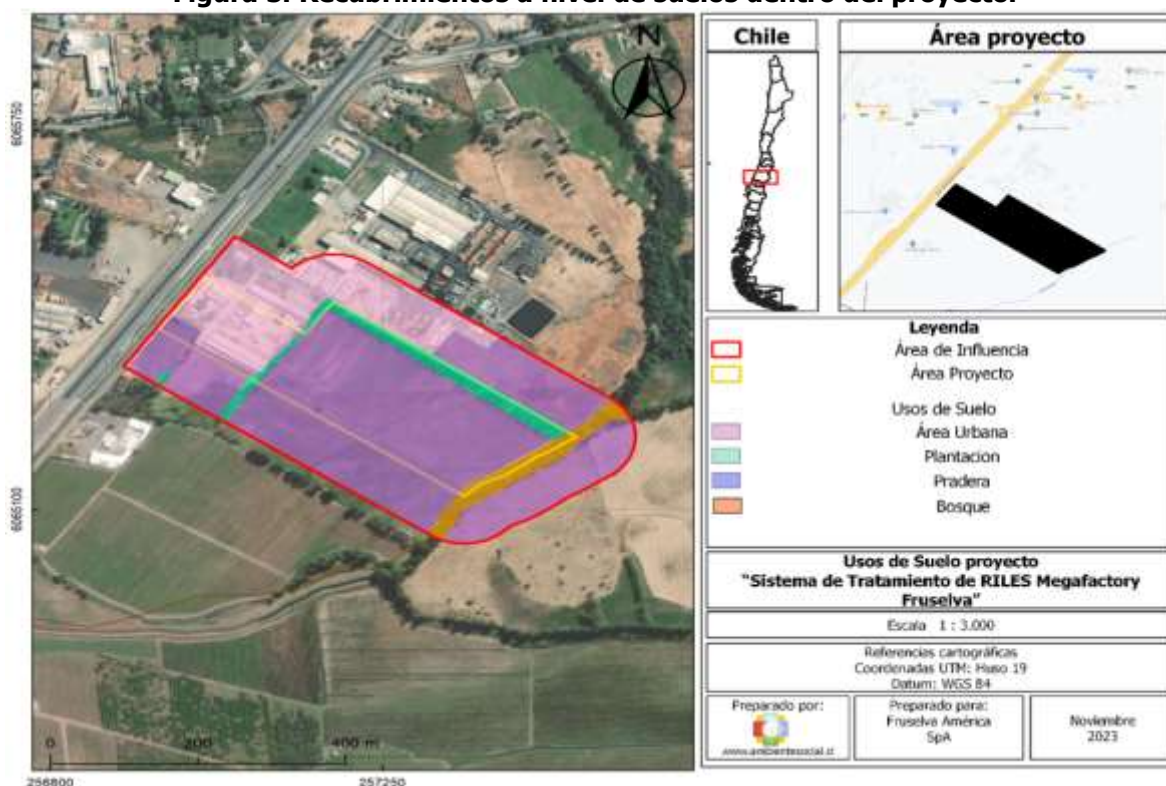
Formación vegetacional	Superficie (Ha)	Porcentaje (%)
Pradera Densa	15,2	49,5
Plantación	1,9	6,2
Bosque	1,3	4,2
Áreas urbanas e industriales	9,5	31,0
Terreno de uso agrícola	2,8	9,1
Superficie total	30,7	100

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.



La representación de la participación cada uno de los usos de suelos mencionados se relaciona bien con el lugar en donde se emplaza el proyecto, recordando que este se emplaza cercano a la carretera Panamericana Sur, Comuna de Maule, Región del Maule, área que además se encuentra sometida a una alta actividad empresarial y terrenos de uso agrícola (Figura 5). Estas características permiten fundamentar los usos de suelos que se describieron para el proyecto, siendo las unidades vegetacionales de praderas densas aquellos sectores abandonados de antiguos terrenos de usos agrícolas y las unidades de plantación formaciones que eran empleados por los dueños de dichos terrenos con la finalidad de delimitar la propiedad y disminuir la incidencia del viento sobre los cultivos.

Figura 5. Recubrimientos a nivel de suelos dentro del proyecto.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

En cuanto a las unidades vegetacionales presentes de acuerdo al empleo de la metodología COT, se puede establecer que solo se registraron 4 tipos distintos. Dos de estas corresponden a pradera densa, una a bosque de especies exóticas y una a plantación de especies leñosas (Tabla 11).

Tabla 11. Formaciones vegetacionales determinadas para el área de influencia del proyecto.

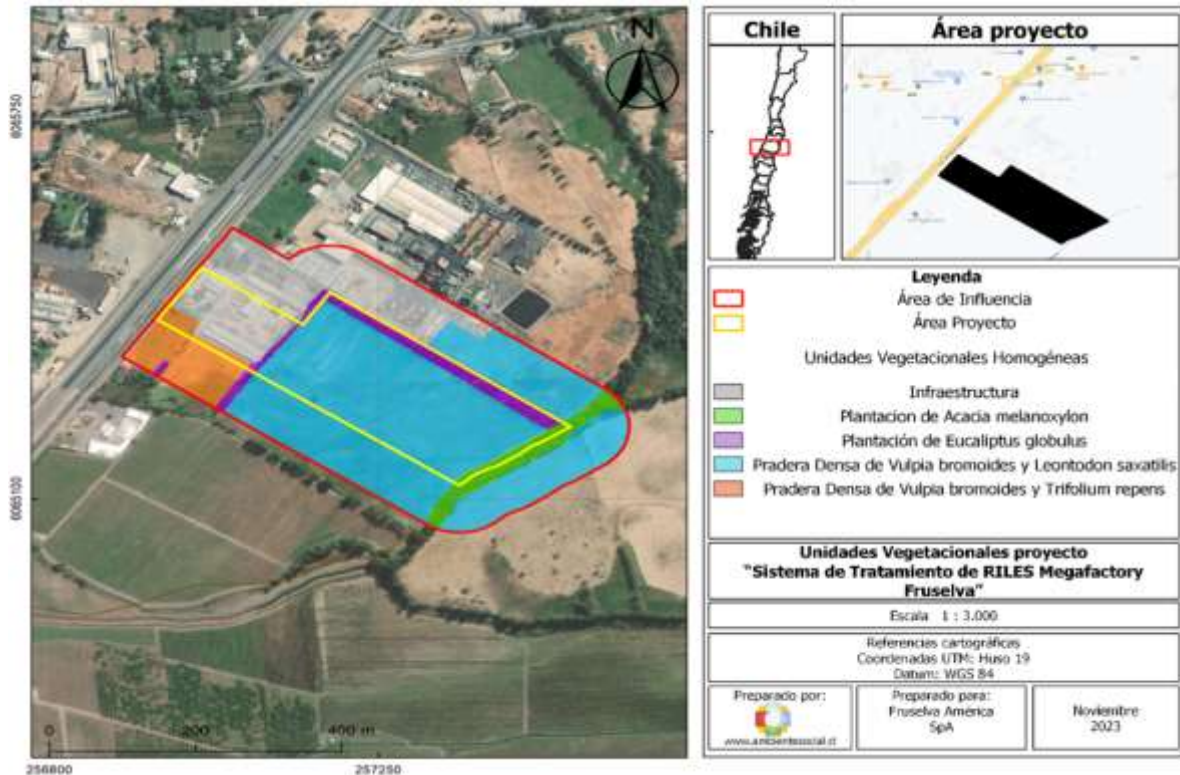
Formación vegetal	Superficie (Ha)	Porcentaje (%)
Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	1,9	10,3
Bosque Exótico de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Acacia melanoxylon</i>	1,3	7,0
Pradera Densa de <i>Vulpia bromoides</i> y <i>Leontodon saxatilis</i>	13,6	73,5
Pradera Densa de <i>Vulpia bromoides</i> y <i>Trifolium repens</i>	1,7	9,2
Total superficie	18,5	100

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

La distribución en el plano espacial de estas unidades, responden a la naturaleza del paisaje (figura 6). En este plano, se observa que la formación de bosque se presenta protegiendo un curso de agua, mientras que las praderas responden a un sector de uso agrícola abandonado. Finalmente, las unidades de plantación obedecen a sectores donde se plantó alguna especie de interés forestal o bien, esta misma especie, fue empleada como cortinas cortavientos.



Figura 6. Unidades Vegetacionales presentes dentro del proyecto de acuerdo al uso de la metodología COT.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

A continuación, se describen las unidades de vegetación registradas en el área de influencia del proyecto.

5.3.1 Plantación de *Eucalyptus globulus*

Formación que era dominada por *Eucalyptus globulus* en el estrato superior, cuya cobertura se posiciona entre 30% hasta 100% en ciertos sectores. La densidad de la especie varío entre 160 individuos/hectárea y 528 individuos/hectárea. Esta gran diferencia se debe a que esta formación considera tanto unidades de plantación para aprovechamiento forestal y unidades de cortaviento. En el estrato inferior, se presentaron especies herbáceas gramíneas de origen exótico, como son *Galega officinalis* y *Rumex crispus*.

Figura 7. Fisionomía de plantación de *Eucalyptus globulus*.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, colectado en noviembre 2022.

5.3.2 Bosque Exótico de *Eucalyptus globulus* y *Acacia melanoxylon*

Unidad dominada por *Eucalyptus globulus* en el estrato superior, alcanzando coberturas de entre 7% a 20%. La especie fue introducida mediante plantación directa de individuos, sin embargo, se registró regeneración natural de la especie. Dentro del mismo estrato, se registró a *Acacia melanoxylon*, cuyos individuos aparentemente se situaron en el lugar por medio de propagación natural. La cobertura de la especie fue de 2% y presentó una densidad de 32 individuos/hectárea. En el estrato herbáceo se registraron especies anuales introducidas como *Leonton saxatilis* y *Vulpia bromoides*. Cabe mencionar, que esta formación estaba cercana a un curso de agua, el cual es empleado para realizar actividades de riego en los cultivos aledaños al predio donde se emplazará el proyecto.

Figura 8. Fisionomía de Bosque Exótico de *Eucalyptus globulus* y *Acacia melanoxylon*



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, colectado en noviembre 2022.

5.3.3 Pradera Densa de *Vulpia bromoides* y *Leontodon saxatilis*

En esta unidad, las especies herbáceas dominaban sobre los otros hábitos. La especie con mayor abundancia correspondía a *Vulpia bromoides*, seguido de *Leontodon saxatilis*. En consecuencia, se puede establecer que era una pradera dominada por especies herbáceas introducidas. Otras especies registradas en el área corresponden a *Rumex crispum* y *Trifolium repens*, mientras que en el estrato superior se registró un individuo de *Acacia*

caven.

Figura 9. Fisionomía de Pradera Densa de *Vulpia bromoides* y *Leontodon saxatilis*.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, colectado en noviembre 2022.

5.3.4 Pradera Densa de *Vulpia bromoides* y *Trifolium repens*

Formación dominada por *Vulpia bromoides*, especie anual introducida que suele invadir terrenos abandonados dentro de la zona central de Chile (Fuentes et al., 2014). La segunda especie más abundante correspondía a *Trifolium repens*. Dentro de la unidad no se registraron especies de otros hábitos distintos al herbáceo. Otras especies registradas en el área corresponden a *Chamaemelum nobile*, *Galega officinalis*, *Leontodon saxatilis*, *Rumex crispum* y *Anthriscus caucalis*, todas especies herbáceas introducidas.

Figura 10. Fisionomía de Pradera Densa de *Vulpia bromoides* y *Trifolium repens*



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, colectado en noviembre 2022.

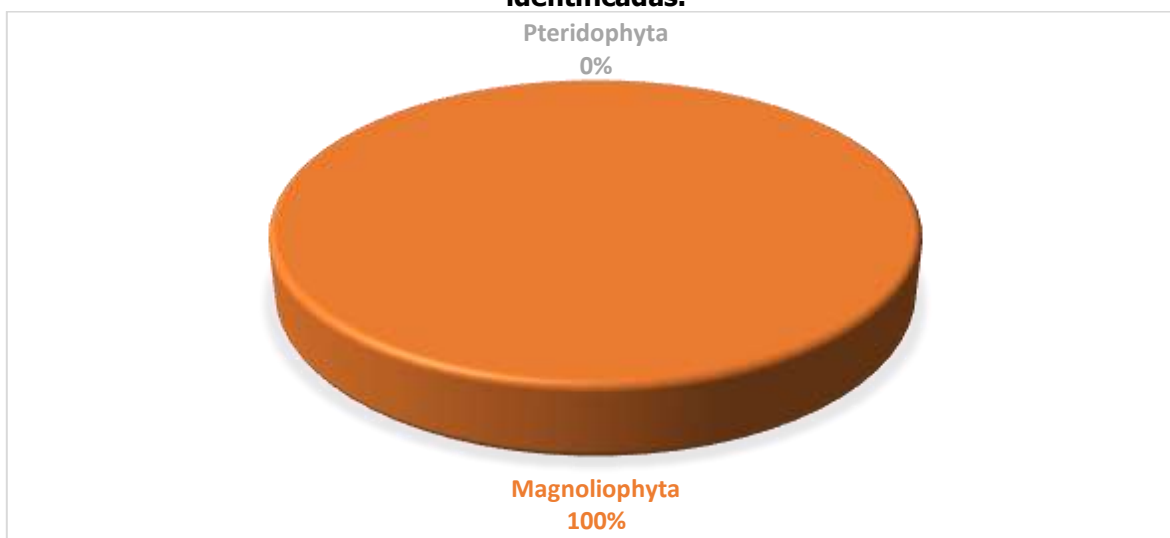
5.4 Flora a escala local

5.4.1 Caracterización de la flora identificada en el área del proyecto

Durante el levantamiento de información en terreno, llevado a cabo durante los días 21, 22 y 23 de noviembre del año 2022, se registraron un total de 10 especies.

El total de las taxas (10 especies) se clasifican solo en una división taxonómica correspondiente a Magnoliophyta, sin existir especies pertenecientes a la división Pteridophyta (Figura 11).

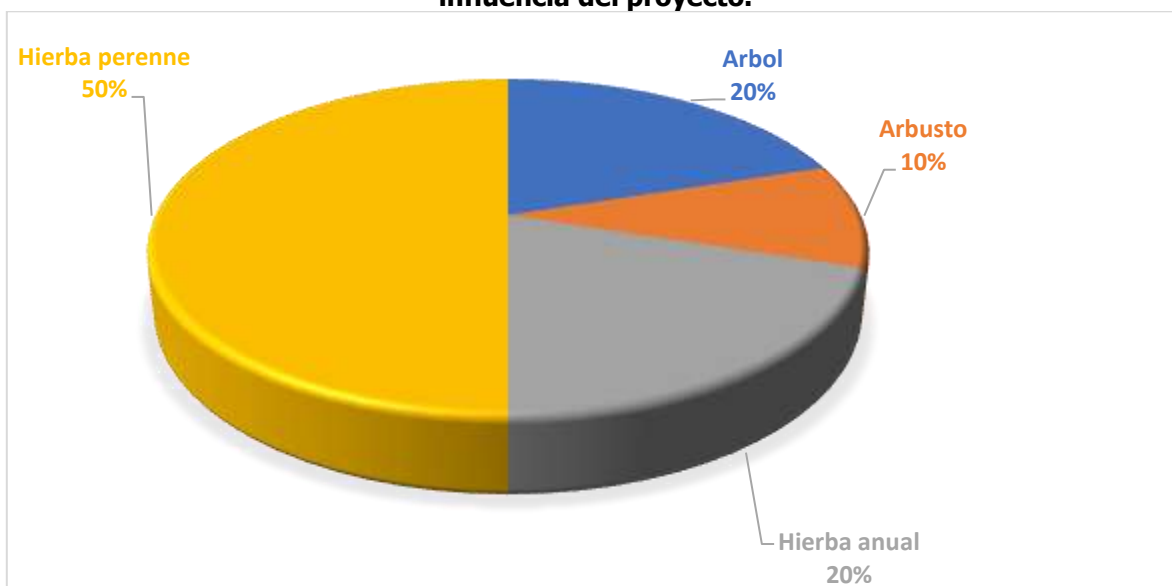
Figura 11. Distribución de las especies en función de las divisiones taxonómicas identificadas.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

Respecto al tipo biológico se puede establecer que el más dominante corresponde al herbáceo (80%), el cual se subdivide en los tipos hierba perenne (50%) y hierba anual (20%). Se registraron 2 especies de hábito arbóreo, equivalente al 20% de las especies halladas. Los arbustos presentaron una participación de 10% dentro del área de influencia, representados solo por una especie. La distribución porcentual de las especies en relación con su hábito biológico se puede apreciar en la Figura 12.

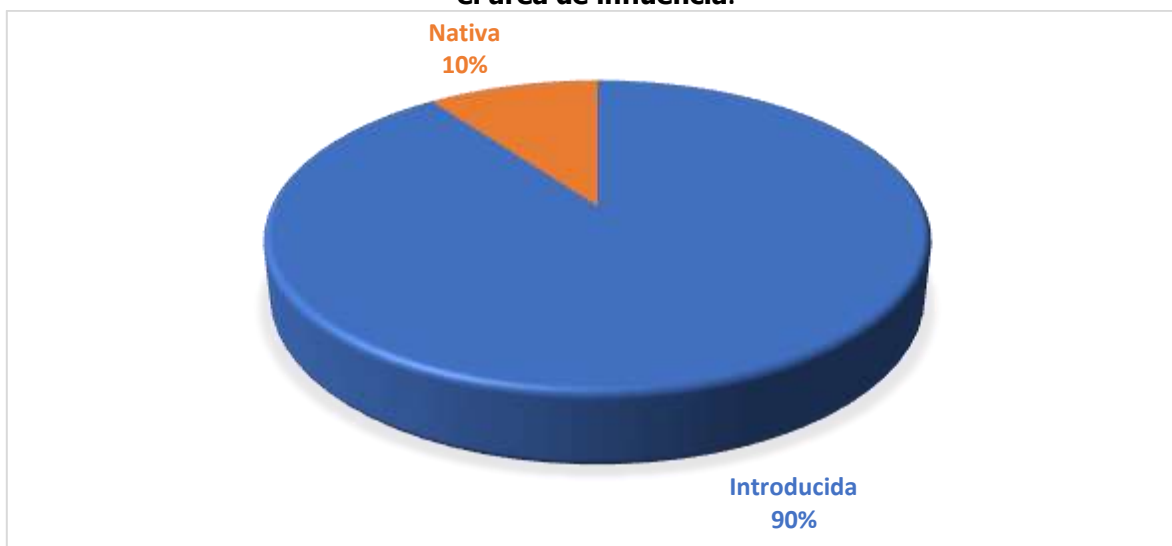
Figura 12. Distribución porcentual de los tipos biológicos registrados en el área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

En cuanto al origen geográfico de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia del proyecto, se registró solo 1 especies de origen autóctono, mientras que 9 especies de origen alóctono. La distribución porcentual de las especies en relación con su origen geográfico se puede apreciar en la Figura 13.

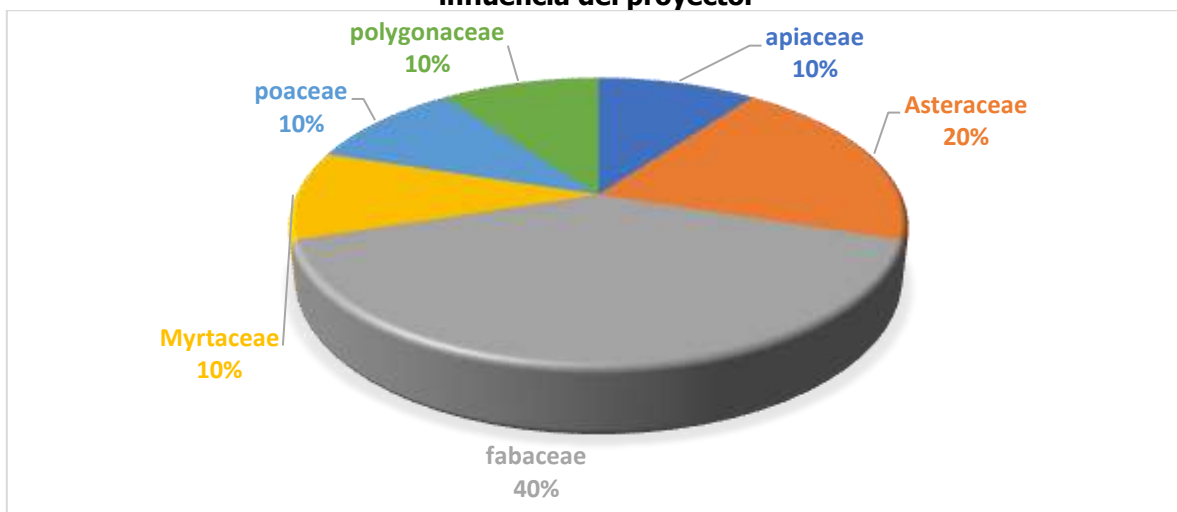
Figura 13. Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

En cuanto a la participación de las familias taxonómicas, se puede establecer que la familia Fabaceae fue la con mayor riqueza dentro de los registros (40%). Otra de las familias con mayor protagonismo corresponde a las Asteraceas (20%), siendo las especies representantes de esta familia de origen alóctono. La distribución porcentual de las especies en relación con su familia taxonómica se puede apreciar en la Figura 14.

Figura 14. Distribución porcentual de familias taxonómicas presentes en el área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

En relación al hábito de las especies y su relación con el origen geográfico, se puede establecer que la mayoría de las especies son introducidas, las cuales se distribuyen dentro de todos los hábitos descritos exceptuando el arbustivo. En cuanto a la especie nativa, se puede establecer que solo una se registró dentro del área, la cual presenta un hábito arbustivo. La información detallada se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 12. Relación entre tipo biológico y origen de las especies identificadas en el área de influencia.

Hábito	Introducida	Nativa	Total	Porcentaje (%)
Árbol	2		2	20
Arbusto		1	1	10
Hierba anual	2		2	20
Hierba perenne	5		5	50
Total	9	1	10	100

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.



5.4.2 Especies en categoría de conservación

Se puede establecer, que de acuerdo a la prospección de terreno realizada durante los días 21, 22 y 23 de noviembre del año 2022, dentro del área de influencia del proyecto no se registraron especies clasificadas en alguna categoría de conservación de acuerdo con la revisión de los instrumentos clasificatorios del Ministerio del Medio Ambiente y otras normativas mencionadas en la metodología del presente informe. Esto es posible validarlo ya que el proyecto se emplaza en una zona que presenta una gran presión antrópica, siendo las formaciones registradas dentro del área principalmente praderas dominadas por especies exóticas o plantaciones que han sido abandonados.

5.4.3 Listado florístico

A continuación, se presenta el listado florístico de 10 especies registradas dentro de toda el área de influencia del proyecto, en acorde con la metodología descrita. Las imágenes referenciales se presentan en figura 15.

Tabla 13. Listado Taxonómico de la flora vascular registrada en el área de influencia del Proyecto.

Especie	Familia	Origen	Habito	Categoría de conservación	Fuente
<i>Acacia caven</i>	fabaceae	Nativa	Arbusto	No clasificada	D.S. N°44/2021
<i>Anthriscus caucalis</i>	apiaceae	Introducida	Hierba anual	No clasificada	D.S. N°44/2021
<i>Chamaemelum nobile</i>	Asteraceae	Introducida	Hierba perenne	No clasificada	D.S. N°44/2021
<i>Galega officinalis</i>	fabaceae	Introducida	Hierba perenne	No clasificada	D.S. N°44/2021
<i>Leontodon saxatilis</i>	asteraceae	Introducida	Hierba perenne	No clasificada	D.S. N°44/2021
<i>Rumex crispus</i>	polygonaceae	Introducida	Hierba perenne	No clasificada	D.S. N°44/2021
<i>Trifolium repens</i>	Fabaceae	Introducida	Hierba perenne	No clasificada	D.S. N°44/2021
<i>Vulpia bromoides</i>	poaceae	Introducida	Hierba anual	No clasificada	D.S. N°44/2021

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.



Figura 15. Registros fotográficos de las especies identificadas en el AI del Proyecto.

Simbología: A. Detalles de flor de *Chamaemelum nobile*; B. Detalles de flor de *Rumex crispus*; C. Detalles de espigas de *Vulpia bromoides*; D. Detalle de inflorescencia de *Anthriscus caucalis*; E. Detalles de flor de *Trifolium repens*; F. Detalles de hojas y frutos de *Acacia melanoxylon*; G. Detalle de flor de *Galega officinalis*; H. Detalle de flor de *Leontodon saxatalis*.





Fuente: Elaborado por Ambiente Social, colectado en noviembre 2022.

5.5 Análisis de competencias y sensibilidades

5.5.1 Análisis de competencia de CONAF

A continuación, se presentan las 13 competencias en las que CONAF se pronuncia respecto los proyectos sometidos al SEIA (CONAF, 2020). Por medio de revisión bibliográfica y datos recabados en terreno, se determinó a que competencias el presente proyecto debería someterse según lo dispuesto por la institución.

Tabla 14. Competencias de CONAF aplicables al proyecto.

Nº	Competencia CONAF	Aplica	No Aplica
1	Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)		X
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestales		X
3	Cortinas cortavientos bonificadas		X
4	Bosques naturales de especies exóticas		X
5	Bosque nativo		X
6	Bosque nativo de preservación		X
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación		X
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteroana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)		X
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección		X
10	Formaciones xerofíticas		X
11	Matorral en Suelo APF		X
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283		
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF		X

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

En base a lo expuesto anteriormente, el presente proyecto no debería someterse a ningún permiso sectorial solicitado por la Corporación Nacional Forestal. Esto se debe a que, en una primera instancia, la clasificación de suelo corresponde a tipo IV de acuerdo a lo establecido por las Clases de Usos de Suelos de la comuna de Maule obtenido en CIREN. Además, no se registró vegetación con comportamiento hidrófilo, no se observaron especies catalogadas bajo algún grado de amenaza a la extinción y no se registró bosque nativo dentro del predio.



5.5.2 Análisis de criterios de sensibilidad

A continuación, se presenta el análisis de sensibilidades ambientales del componente flora y vegetación vascular, el cual evalúa tanto la ejecución del proyecto como su área de influencia.

Tabla 15. Análisis de sensibilidad para el proyecto.

N Criterio	Criterio de Sensibilidad	Aplica	No Aplica
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional		X
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales		X
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias		X
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes		X
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles		X
6	Presencia de bosque nativo de preservación		X
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE		X
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales		X
9	Presencia de especies endémicas		X
10	Presencia de especies en categoría CITES		X
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie		X
12	Presencia de especies de distribución restringida		X
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie		X
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales		X
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial		X
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas		X
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)		X
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales		X
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático		X
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación		X
21	Otras singularidades		X

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

A continuación de detalla en análisis de las singularidades en el marco de la evaluación de CONAF (2020) a con el Proyecto.



- **Presencia de formaciones vegetales remanentes:** no se identificaron unidades remanentes dentro del área del proyecto.
- **Presencia de formaciones vegetales frágiles:** no se identificaron unidades vegetacionales frágiles dentro del área del proyecto.
- **Presencia de especies endémicas:** de acuerdo con la prospección en terreno del AI se determinaron no se registraron especies endémicas dentro del área del proyecto.

Para el análisis de las siguientes sensibilidades se debe considerar la información presentada en la Tabla 16 en relación con la distribución regional y altitudinal de las especies nativas y endémicas registradas en el AI del Proyecto.

Tabla 16. Rango de distribución regional y altitudinal de las especies nativas y endémicas registradas en el AI del Proyecto.

Nombre científico	Familia	Origen	Distribución	Rango altitudinal
<i>Acacia caven</i>	fabaceae	Nativa	Atacama (ATA), Coquimbo (COQ), Valparaíso (VAL), Metropolitana (RME), O'Higgins (LBO), Maule (MAU), Ñuble (NUB), Biobío (BIO), Araucanía (ARA), Los Ríos (LRI)	0-3000 m
<i>Anthriscus caucalis</i>	apiaceae	Introducida	Valparaíso (VAL), Metropolitana (RME), O'Higgins (LBO), Maule (MAU), Ñuble (NUB), Biobío (BIO), Araucanía (ARA), Los Ríos (LRI), Juan Fernández (JFE)	-
<i>Chamaemelum nobile</i>	Asteraceae	Introducida	Valparaíso (VAL), O'Higgins (LBO), Maule (MAU), Ñuble (NUB), Biobío (BIO), Araucanía (ARA), Los Ríos (LRI), Juan Fernández (JFE), Rapa Nui (IPA)	-
<i>Galega officinalis</i>	fabaceae	Introducida	Valparaíso (VAL), O'Higgins (LBO), Maule (MAU), Ñuble (NUB), Biobío (BIO), Araucanía (ARA), Los Ríos (LRI), Los Lagos (LLA)	-
<i>Leontodon saxatilis</i>	asteraceae	Introducida	Atacama (ATA), Coquimbo (COQ), Valparaíso (VAL), Metropolitana (RME), O'Higgins (LBO), Maule (MAU), Ñuble (NUB), Biobío (BIO), Araucanía (ARA), Los Ríos (LRI), Los Lagos (LLA), Aysén (AIS), Magallanes (MAG)	-



<i>Rumex crispus</i>	polygonaceae	Introducida	Antofagasta (ANT), Atacama (ATA), Coquimbo (COQ), Valparaíso (VAL), Metropolitana (RME), O'Higgins (LBO), Maule (MAU), Ñuble (NUB), Biobío (BIO), Araucanía (ARA), Los Lagos (LLA)	-
<i>Trifolium repens</i>	Fabaceae	Introducida	Valparaíso (VAL), Metropolitana (RME), O'Higgins (LBO), Maule (MAU), Ñuble (NUB), Biobío (BIO), Araucanía (ARA), Los Lagos (LLA), Aysén (AIS), Magallanes (MAG)	-
<i>Vulpia bromoides</i>	poaceae	Introducida	Atacama (ATA), Coquimbo (COQ), Valparaíso (VAL), Metropolitana (RME), O'Higgins (LBO), Maule (MAU), Ñuble (NUB), Biobío (BIO), Araucanía (ARA), Los Ríos (LRI), Los Lagos (LLA)	-

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, noviembre 2023.

- **Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie:** en función de lo presentado en la Tabla 16, no existe ninguna especie nativa y/o endémica registradas en el AI del proyecto que presente una localización en o próxima al límite de distribución geográfica de las mismas.
- **Presencia de especies de distribución restringida:** en función de lo presentado en la Tabla 16, no existe ninguna especie nativa y/o endémica registradas en el AI del proyecto que presente una distribución restringida.
- **Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie:** en función de lo presentado en la Tabla 16, no existe ninguna especie nativa y/o endémica registradas en el AI del proyecto que presente una distribución en o próxima al límite altitudinal de las especies.
- **Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales:** el AI del proyecto no se encuentra cercano a ningún sitio prioritario para la conservación.
- **Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales:** el AI del proyecto no se encuentra cercano a ningún humedal.
- **Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación:** No se registraron especies catalogadas bajo algún grado de amenaza dentro del área estudiada.
- **Otras singularidades:** ninguna.



6. Conclusión

Se realizó una campaña de levantamiento de información durante los días 21, 22 y 23 de noviembre del año 2022 en el área de influencia determinada para el Proyecto “Sistema de tratamiento de RILES Megafactory Fruselva”.

De acuerdo con los resultados obtenidos, en el área del proyecto existen 10 especies de plantas vasculares, las cuales son principalmente introducidas (90%), mientras que solo una (10%) es de origen nativo, correspondiente a *Acacia caven*, registrándose solo un ejemplar dentro del área evaluada. Dentro de dicha área no se registraron especies catalogadas bajo algún grado de amenaza a la extinción, ni tampoco especies de origen endémico.

Dentro del área de influencia del proyecto se registraron diversos recubrimientos a nivel de suelo, así como de formaciones vegetacionales, registrándose mayoritariamente unidades Praderas Densas, las cuales eran dominadas por especies introducidas, siendo *Vulpia bromoides* la más dominante, seguida de *Leontodon saxatilis* en ciertos lugares y *Trifolium repens* en otros. En menor medida, se registraron plantaciones de uso forestal o con fines de cortaviento, cuya unidad era dominada por *Eucalyptus globulus* y presentaba una superficie de 1,9 hectáreas. Finalmente, se registraron 1,3 hectáreas de bosque exótico de *Eucalyptus globulus* y *Acacia melanoxylon*, cuya formación se asocia a un curso de agua.

De acuerdo con la Guía de Evaluación de CONAF (2020), no se evidenciaron singularidades dentro del área proyecto, por tanto, el proyecto Fruselva no debería someterse a ningún permiso sectorial aplicable por CONAF, lo cual se debe a que la clasificación de suelo donde se emplazará el proyecto corresponde a tipo IV, no se registró vegetación con comportamiento hidrófilo, no se observaron especies catalogadas bajo algún grado de amenaza a la extinción y no se registró bosque nativo dentro del predio.



7. Referencias bibliográficas

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.

CONAF. 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal. Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 115pp.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.

Fuentes, N., Sánchez, P., Pauchard, A., Urrutia, J., Cavieres, L. y Marticorena, A. 2014. Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 280 pp.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244 pp.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.

Gomez, P., Hahn, S. y Martín, J. 2009. Estructura y composición florística de un matorral bajo plantaciones de *Pinus radita* D. Don en Chile Central. Gayana Botánica, Vol. 66(2). 526 – 268 pp.

Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.

Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.

MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.



MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.

MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.

MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.

MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.

MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Preseidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.



Riedemann, M., Aldunate, G. y Teillier, S. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308 p.

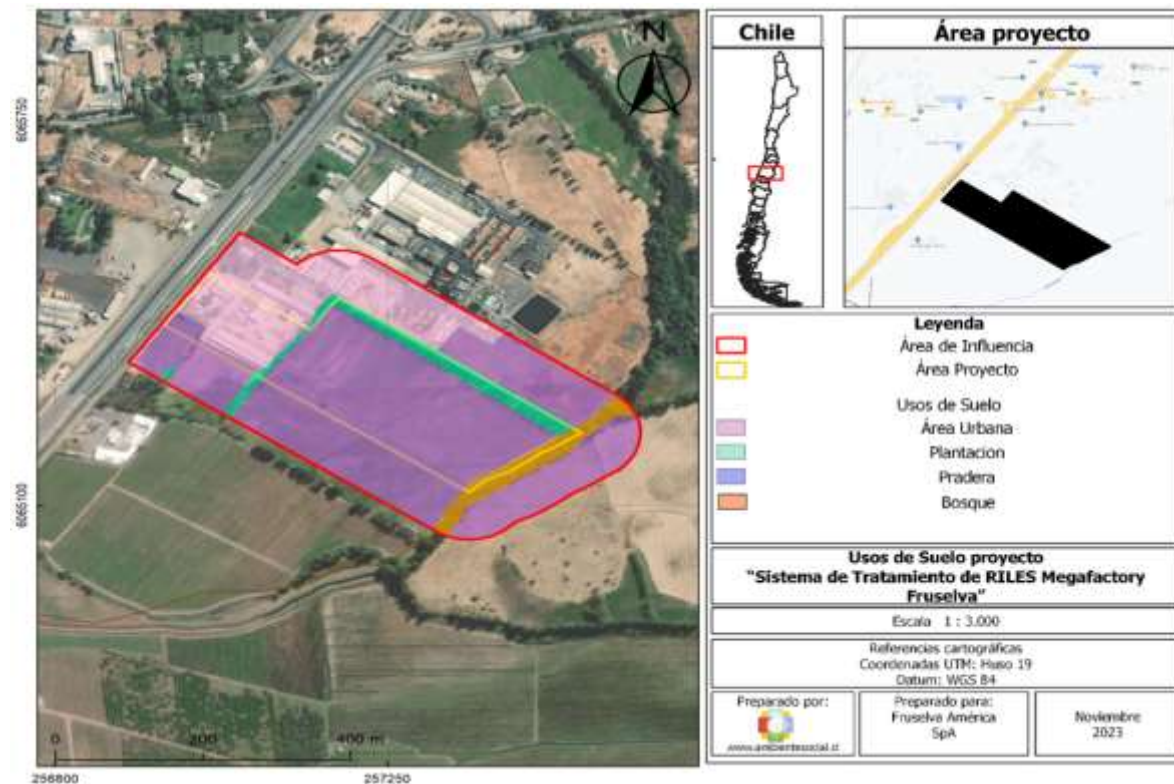
Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.



8. Anexos

8.1 Anexo 1. Carta de Ocupación de Tierras

Documento adjunto. Imagen referencial.



8.2 Anexo 2. Frecuencia relativa de las especies registradas (Braun Blanquet)

Documento adjunto.

Informe preparado por:

Matias Yocelvezky Henriquez
Licenciado en Ingeniería Forestal



Ambiente Social.
Asesoría y Consultoría Ambiental

contacto@ambientesocial.cl

www.ambientesocial.cl



Asesoría y Consultoría Ambiente-Social
Sucursal Virtual: Barros Arana 492. Of 78, Concepción.
contacto@ambientesocial.cl - www.ambientesocial.cl